TP1 : Configuration des paramètres de base du commutateur

Topologie

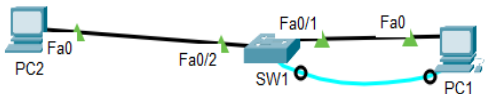

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous réseau	Passerelle par défaut
SW1	VLAN1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	Carte réseau	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	Carte réseau	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.1

Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Installer un réseau conformément au diagramme de topologie
- Supprimer une configuration existante sur un commutateur
- Examiner et vérifier la configuration par défaut
- Créer la configuration de base d'un commutateur, avec un nom et une adresse IP
- Configurer des mots de passe pour sécuriser l'accès à l'interface de ligne de commande
- Configurer la sécurité de base des ports du commutateur
- Gérer la table d'adresses MAC
- Affecter les adresses MAC statiques

Contexte / Scénario

Au cours de ce TP, vous allez effectuer des configurations de base sur un commutateur. Vous allez sécuriser l'accès à l'interface en ligne de commande (CLI) et aux ports de console à l'aide de mots de passe chiffrés et en texte clair. Vous découvrirez également comment configurer les messages destinés aux utilisateurs qui se connectent au commutateur. Ces bannières sont également utilisées pour prévenir les utilisateurs non autorisés que l'accès est interdit.

Tâche 1 : Câblage, vérification de la configuration par défaut, suppression et rechargement du commutateur

Étape 1 : Câblage d'un réseau

créez un réseau similaire à celui de la topologie. Créez une connexion console au commutateur.

Remarque : Vous pouvez utiliser un commutateur 2960, Si vous utilisez d'autres commutateurs, les sorties du commutateur et les descriptions d'interface peuvent être différentes.

Étape 2 : Passez en mode d'exécution privilégié.

Vous pouvez accéder à toutes les commandes du commutateur en mode d'exécution privilégié.

a. Cliquez sur SW1, puis sur l'onglet CLI. Appuyez sur Entrée.

b. Passez au mode d'exécution privilégié en saisissant la commande ***enable*** :

Switch> **enable**
Switch#

Notez que l'invite a changé dans la configuration pour représenter le mode d'exécution privilégié.

Étape 3 : Examinez la configuration en cours du commutateur.

Saisissez la commande:

Switch# **show running-config**

Répondez aux questions suivantes :

1- Combien d'interfaces FastEthernet le commutateur possède-t-il ?.....

2. Combien d'interfaces Gigabit Ethernet le commutateur possède-t-il ?.....

3. Quelle est la plage de valeurs affichée pour les lignes vty ?.....

4. Examinez le contenu actuel de la mémoire NVRAM en procédant comme suit :

Switch#**show startup-config**

```
% Non-volatile configuration memory is not present
```

5. Pourquoi le commutateur indique-t-il que la configuration initiale startup-config est absente ?.....

6. Copiez la configuration suivante dans la mémoire NVRAM.

Remarque : Cette étape garantit que toute modification apportée sera disponible pour le commutateur en cas de rechargement ou de coupure de l'alimentation.

Switch#**copy running-config startup-config**

```
Destination filename [startup-config]?
 Building configuration...
    [OK]
Switch#
```

7. Entrez la commande suivante pour afficher le contenu de la mémoire NVRAM.

   Switch#**show startup-config**

8. Qu'est-ce qui est affiché maintenant ?.....

Etape4 : Effacement et rechargement du commutateur

L'utilisation d'un commutateur comportant déjà une configuration peut produire des résultats imprévisibles.

1. Passez en mode privilégié à l'aide de la commande **enable**.

Switch>**enable**

2. Supprimez le fichier d'informations de la base de données VLAN.

Switch#**delete flash:vlan.dat**

Delete filename [vlan.dat]?**[Entrée]**

Delete flash:vlan.dat? [confirm] **[Entrée]**

S'il n'y a pas de fichier VLAN, le message suivant s'affiche.

%Error deleting flash:vlan.dat (No such file or directory)

3. Supprimez le fichier de configuration de démarrage du commutateur de la mémoire NVRAM.

Switch#**erase startup-config**

Vous obtenez le message suivant :

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]

Appuyez sur **Entrée** pour confirmer.

La réponse suivante devrait s'afficher :

Erase of nvram: complete

5. Redémarrage logiciel (à l'aide de la commande **reload**)

Remarque : Cette étape n'est pas nécessaire si le commutateur a été redémarré à l'aide du démarrage matériel.

a. En mode privilégié, entrez la commande **reload**.

```
Switch#reload
```

Vous obtenez le message suivant :

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:
```

b. Tapez **n**, puis appuyez sur **Entrée**.

Vous obtenez le message suivant :

```
Proceed with reload? [confirm]
```
[Entrée]

La première ligne de la réponse est la suivante :

```
Reload requested by console.
```

Après le rechargement du commutateur, la ligne suivante s'affiche :

```
Would you like to enter the initial configuration dialog?
[yes/no]:
```

c. Tapez **n**, puis appuyez sur **Entrée**.

Vous obtenez le message suivant :

```
Press RETURN to get started!
```
[Entrée

Tâche 2 : Créer une configuration de commutateur de base

Étape 1 : Attribuez un nom au commutateur.

Pour configurer les paramètres d'un commutateur, vous devrez peut-être passer d'un mode de configuration à l'autre. Notez dans ce cas que l'invite va changer.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)# exit
SW1#
```

Étape 2 : Sécurisez l'accès à la ligne de console.

Pour sécuriser l'accès à la ligne de console, accédez au mode config-line et choisissez le mot de passe de console **pwdconsole**.

```
Sw1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Sw1(config)# line console 0
Sw1(config-line)# password pwdconsole
Sw1(config-line)# login
Sw1(config-line)# exit
Sw1(config)# exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Sw1#
```

Pourquoi la commande **login** est-elle requise ?.....

Étape 3 : Vérifiez que l'accès à la console est sécurisé.

Quittez le mode privilégié pour vérifier que le mot de passe de port de console est actif.

```
Sw1# exit
Switch con0 is now available
Press RETURN to get started.

User Access Verification
Password:
Sw1>
```

Remarque : si le commutateur ne vous a pas demandé de mot de passe, cela signifie que vous n'avez pas configuré le paramètre **login** à l'étape 2.

Étape 4 : Sécurisez l'accès à distance.

Configurez les lignes de terminal virtuel (vty) de telle sorte que le commutateur autorise l'accès à Telnet. Si vous ne configurez pas de mot de passe vty, vous ne pourrez pas envoyer de requête Telnet au commutateur.

```
SW1(config)# line vty 0 15
SW1(config-line)# password pwdvty
SW1(config-line)# login
Sw1(config-line)# end
SW1#
*Mar 1 00:06:11.590: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Étape 5 : Sécurisez l'accès au mode privilégié.

Définissez le mot de passe d'activation **enable** sur **pwdpriv**. Ce mot de passe protège l'accès au mode privilégié.

```
Sw1> enable
Sw1# configure terminal
Sw1(config)# enable password pwdpriv
Sw1(config)# exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Sw1#
```

Étape 6 : Vérifiez que l'accès au mode privilégié est sécurisé.

a. Exécutez la commande **exit** pour vous déconnecter du commutateur.

b. Appuyez sur et le système vous demandera maintenant d'entrer un mot de passe :

```
User Access Verification
Password:
```

c. Le premier mot de passe est le mot de passe de console que vous avez configuré pour **line con 0**. Entrez ce mot de passe pour revenir au mode d'exécution utilisateur.

d. Entrez la commande pour accéder au mode privilégié.

e. Entrez le deuxième mot de passe que vous avez configuré afin de protéger le mode d'exécution privilégié.

f. Vérifiez votre configuration en examinant le contenu du fichier de configuration en cours :

Sw1# **show running-config**

Notez que les mots de passe de console et d'activation (enable) sont tous deux en texte clair. Cela peut constituer un risque de sécurité si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule ou obtient l'accès aux fichiers de configuration stockés dans un emplacement de sauvegarde.

Étape 7 : Configurez un mot de passe chiffré pour sécuriser l'accès au mode privilégié.

Le mot de passe d'activation **enable password** doit être remplacé par le mot de passe secret chiffré plus récent à l'aide de la commande **enable secret.** Définissez **pwdsecret** en tant que mot de passe secret actif.

```
Sw1# config t
Sw1(config)# enable secret pwdsecret
Sw1 (config) # exit
Sw1#
```

Remarque : le mot de passe **enable secret** remplace le mot de passe **enable**. Si les deux mots de passe sont configurés sur le commutateur, vous devez entrer **le mot de passe secret actif** (enable secret) pour accéder au mode d'exécution privilégié.

Étape 8 : Vérifiez que le mot de passe secret actif (enable secret) a été ajouté au fichier de configuration.

Exécutez la commande ***show running-config*** afin de vérifier que le nouveau mot de passe secret actif (enable secret) a été configuré.

Remarque : vous pouvez également utiliser l'abréviation de la commande **show running-config** comme

Sw1# **show run**

Comment s'affiche le mot de passe secret actif ?.....

Pourquoi le mot de passe secret actif (enable secret) s'affiche-t-il différemment de ce qui a été configuré ?.....

Étape 9 : Chiffrez les mots de passe d'activation (enable) et de console.

Comme vous l'avez remarqué à l'étape 7, le mot de passe **enable secret** (enable secret) a été chiffré, mais les mots de passe **enable** et **console** sont toujours en clair. Nous allons maintenant chiffrer ces mots de passe en clair à l'aide de la commande **service password-encryption**.

```
Sw1# config t
Sw1(config)# service password-encryption
Sw1(config)# exit
```

Si vous configurez d'autres mots de passe sur le commutateur, seront-ils affichés en clair ou chiffrés dans le fichier de configuration ? Expliquez votre réponse.

……
……

Etape 10 : Configurez l'adresse IP de l'interface SVI du commutateur.

Cette opération permet la gestion à distance du commutateur.

```
SW1#configure terminal
SW1(config)# interface vlan 1
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to
down
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)#
```

Etape 11 : Configuration de la passerelle par défaut pour SW1

Si aucune passerelle par défaut n'est définie, le commutateur ne peut pas être géré à partir d'un réseau distant qui se trouve à plus d'un routeur de distance. Bien que cet exercice n'inclue pas de passerelle IP externe, considérez que vous connecterez le réseau local à un routeur pour un accès externe. En supposant que l'interface du réseau local soit 192.168.1.1 sur le routeur, définissez la passerelle par défaut pour le commutateur.

```
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
SW1(config)#
```

Étape 12 : Configurez une bannière MOTD (message of the day ou message du jour).

Les commandes de Cisco IOS comprennent une fonction à l'aide de laquelle vous pouvez configurer les messages que toutes les personnes se connectant au commutateur sont en mesure de consulter. Ces messages sont appelés messages du jour (messages of the day) ou bannières MOTD. Placez le texte de la bannière entre guillemets ou utilisez un autre délimiteur différent de tous les caractères qui apparaissent dans la chaîne MOTD.

```
Sw1# config t
Sw1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"
Sw1(config)# exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Sw1#
```

Quand cette bannière s'affichera-t-elle ?.....

Pourquoi chaque commutateur doit-il avoir une bannière MOTD ?.....

Tache 3 : Vérifier et tester la connectivité réseau

Étape 1 : Configurez une adresse IP pour une machine.

Attribuez l'adresse IP et le masque de sous-réseau aux PC1 et PC2, comme indiqué dans la table d'adressage.

Étape 2 : Testez la connectivité de bout en bout avec ping.

a. À partir de l'invite de commande de PC1, envoyez une requête ping à l'adresse de gestion SVI de SW1.
   `C:\Users\User1> ping 192.168.1.2`

Étape 3 : Testez et vérifiez la gestion à distance de SW1.

a. Avec la fenêtre de commande toujours ouverte sur PC1, lancez une commande Telnet pour vous connecter à SW1 via l'adresse de gestion SVI. Le mot de passe est **pwdvty.**
   `C:\Users\User1> telnet 192.168.1.2`
b. Après la saisie du mot de passe **pwdvty**, vous accéderez à l'invite du mode d'exécution utilisateur. Accédez au mode d'exécution privilégié en utilisant la commande enable et en fournissant le mot de passe secret class.
c. Tapez **exit** pour clôturer la session Telnet.

Etape 4 : Enregistrer et vérifier les fichiers de configuration dans la mémoire NVRAM

Enregistrez le fichier de configuration en cours dans la mémoire vive non volatile NVRAM pour vous assurer que les modifications apportées seront conservées en cas de redémarrage du système ou de coupure de courant.

```
Sw1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?[Enter]
Building configuration...
[OK]
```

Quelle est la version abrégée la plus courte de la commande ***copy running-config startup-config*** ?.....

Quelle commande affiche le contenu de la mémoire NVRAM ?.....

Tache 4 : gestion de la table d'adressage MAC

Dans cette tâche, vous déterminerez les adresses MAC acquises par le commutateur, configurerez une adresse MAC statique sur une interface du commutateur, puis supprimerez l'adresse MAC statique depuis cette interface.

Étape 1 : Notez l'adresse MAC de l'hôte.

Ouvrez une invite de commande sur PC1 et lancez la commande ***ipconfig /all*** pour déterminer et enregistrer les adresses (physiques) de la couche 2 de la carte réseau.

……
……

Étape 2 : Détermination des adresses MAC que le commutateur a acquises

Affichez les adresses MAC à l'aide de la commande ***show mac address-table***.

```
SW1# show mac address-table
```

Combien y a-t-il d'adresses dynamiques ? ……

Combien y a-t-il d'adresses MAC au total ? ……..

Est-ce que l'adresse MAC dynamique correspond à l'adresse MAC de PC-A ? ……

Étape 3 : Énumérez les options de la commande *show mac address-table*.

a. Affichez les options de la table d'adresses MAC.

```
SW1# show mac address-table?
```

Combien d'options sont disponibles avec la commande show mac address-table ? ……..

b. Exécutez la commande show mac address-table dynamic pour n'afficher que les adresses MAC acquises de façon dynamique.

```
SW1# show mac address-table dynamic
```

Combien y a-t-il d'adresses dynamiques ? ……

Étape 4 : Configuration d'une adresse MAC statique

a. Effacement de la table d'adressage MAC

Pour supprimer les adresses MAC existantes, utilisez la commande ***clear mac address-table dynamic*** en mode d'exécution privilégié.

```
SW1# clear mac address-table dynamic
```

b. Vérifiez que la table d'adressage MAC a bien été effacée.

```
SW1# show mac address-table
```

Combien y a-t-il d'adresses MAC statiques ?.....

Combien y a-t-il d'adresses dynamiques ?.....

c. Nouvel examen de la table MAC

Il est fort probable qu'une application exécutée sur votre PC a déjà envoyé une trame à partir de la carte réseau vers SW1. Observez à nouveau la table des adresses MAC en mode d'exécution privilégié pour voir si SW1 a réappris l'adresse MAC de PC1.

```
SW1# show mac address-table
```

Combien y a-t-il d'adresses dynamiques ? ……

Pourquoi est-ce différent du dernier affichage ?.....

d. Configuration d'une adresse MAC statique

NB : Utiliser l'adresse MAC de PC-1

```
SW1(config)# mac address-table static 0006.2A53.AB13 vlan 1 interface fastethernet 0/1
```

e. Vérifiez les entrées de la table d'adressage MAC.

```
SW1# show mac address-table
```

Combien y a-t-il d'adresses MAC au total ?.....

Combien y a-t-il d'adresses statiques ? ……

f. Suppression de l'entrée MAC statique Passez en mode de configuration globale et supprimez la commande en insérant no au début de la chaîne de commande

```
SW1(config)# no mac address-table static 0006.2A53.AB13 vlan 1 interface fastethernet 0/1
```

g. Vérifiez que l'adresse MAC statique a été supprimée.

```
SW1# show mac address-table
```

Combien y a-t-il d'adresses MAC statiques au total ? …….

Tache 5 : Configuration de la sécurité des ports

Étape 1 : Configurez les fonctions de sécurité générales sur SW1.

a. Exécutez une commande ***show ip interface brief*** sur SW1. Quels ports physiques sont à l'état « up » ? ……

b. Arrêtez tous les ports physiques non utilisés sur le commutateur. Utilisez la commande ***interface range***.

```
SW1(config)# interface range f0/3 - 24
SW1(config-if-range)# shutdown
SW1(config-if-range)# interface range g0/1 - 2
SW1(config-if-range)# shutdown
SW1(config-if-range)# end
SW1#
```

b. Exécutez la commande show ***ip interface brief*** sur SW1. Quel est l'état des ports F0/3 à F0/24 ? …….

Étape 2 : Configurez et vérifiez la sécurité des ports sur SW1.

a. À partir de l'interface en ligne de commande de SW1, exécutez une commande ***show mac address-table*** en mode d'exécution privilégié. Recherchez les entrées dynamiques des ports F0/1 et F0/2. Notez-les ci-dessous.

Adresse MAC du port F0/1 : …….

Adresse MAC du port F0/2 : ……

b. À partir de l'interface en ligne de commande de SW1, passez en mode de configuration d'interface pour le port qui se connecte à PC1.

```
S1(config)# interface f0/1
```

c. Arrêtez le port.

```
SW1(config-if)# shutdown
```

d. Configurez le port du commutateur FastEthernet 0/1 de sorte qu'il accepte un périphérique uniquement, acquière les adresses MAC de ces périphériques de façon statique et désactiver le port en cas de violation.

```
SW1(config-if)#switchport port-security
SW1(config-if)#switchport port-security maximum 1
SW1(config-if)#switchport port-security mac-address xxxx.xxxx.xxxx
SW1(config-if)#switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if)#end
```

e. Activez le port du commutateur.

```
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# end
```

f. Vérifiez la sécurité des ports sur l'interface F0/2 de SW1 en exécutant une commande show port security interface.

g. Envoyer un ping depuis PC1 vers le commutateur. Essayer de connecter le PC2 au port

Fa0/2. Que se passe-t-il ?.....

Bon travail ☺